



## PROJETO PS 2026.1



---

Gerente responsável

Vitor Teixeira

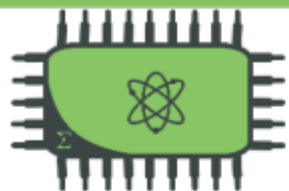
Data de início

17/04/2026

Data de entrega

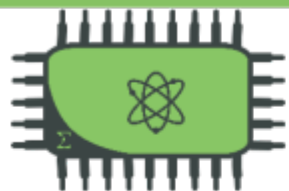
02/05/2026

---



## Sumário

|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Introdução</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Análise de Requisitos</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1       | Convenções, termos e abreviações . . . . .                    | 3         |
| 2.1.1     | Identificação dos Requisitos . . . . .                        | 3         |
| 2.1.2     | Propriedades dos requisitos . . . . .                         | 3         |
| 2.2       | Requisitos Funcionais . . . . .                               | 4         |
| 2.3       | Requisitos Não Funcionais . . . . .                           | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Fluxograma do Software</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Protótipo de Interface</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Diagrama de Blocos</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>6</b>  | <b>Modelagem do Circuito</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>7</b>  | <b>Descrição de Hardware</b>                                  | <b>12</b> |
| 7.1       | Arquitetura Geral . . . . .                                   | 12        |
| 7.2       | Componentes e Justificativas Técnicas . . . . .               | 12        |
| 7.3       | Dimensionamento e Alimentação . . . . .                       | 13        |
| 7.4       | Estrutura Física e Montagem . . . . .                         | 13        |
| 7.5       | Mapa de Conexões (Pinagem Validada) . . . . .                 | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Descrição de Alto nível</b>                                | <b>14</b> |
| 8.1       | Subsistema de Alimentação e Regulação . . . . .               | 14        |
| 8.2       | Subsistema de Sensoriamento e Armazenamento . . . . .         | 14        |
| 8.3       | Subsistema de Interface e Atuação . . . . .                   | 14        |
| 8.4       | Subsistema de Comunicação e Arquitetura de Software . . . . . | 15        |
| <b>9</b>  | <b>Descrição de Firmware</b>                                  | <b>16</b> |
| 9.1       | Sequência de Boot e Inicialização . . . . .                   | 16        |
| 9.2       | Ciclo de Execução e Máquina de Estados . . . . .              | 16        |
| 9.3       | Gerenciamento de Arquivos no microSD . . . . .                | 16        |
| 9.4       | Protocolo de Comunicação Web . . . . .                        | 17        |
| <b>10</b> | <b>Bill of Materials</b>                                      | <b>18</b> |
| 10.1      | Total . . . . .                                               | 18        |



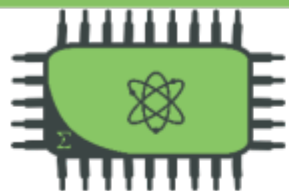
## 1 Introdução

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento capaz de coletar dados de temperatura e umidade do ambiente e disponibilizá-los em tempo real por meio de uma interface web.

O sistema será composto por um sensor de temperatura e umidade, responsável pela aquisição dos dados ambientais, e por um microcontrolador, encarregado de processar essas informações, realizar a comunicação com a interface web e controlar os elementos de saída do sistema, como os LEDs indicadores de estado. A escolha desses componentes será fundamentada em critérios técnicos relevantes, como faixa de medição, precisão, consumo de energia, facilidade de integração e capacidade de comunicação em rede.

Além da aquisição e exibição dos dados, o sistema deverá permitir a interação com o usuário por meio de uma interface web, na qual será possível visualizar as medições em tempo real e alternar entre diferentes modos de operação. Os modos previstos são: desligado, no qual o sistema permanece inativo; automático, em que a coleta e exibição dos dados ocorrem de forma contínua; e ligado, no qual o sistema aguarda ações do usuário. A mudança de estado deverá ser refletida visualmente através de LEDs, proporcionando uma indicação clara e imediata do modo de operação atual.

O desenvolvimento do projeto envolve a integração entre hardware e software, implementando a lógica de funcionamento do sistema e da interface web. Dessa forma, busca-se construir uma solução funcional, organizada e alinhada aos requisitos propostos.



## 2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

### 2.1 Convenções, termos e abreviações

#### 2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[ nome da subseção/identificador do requisito ]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

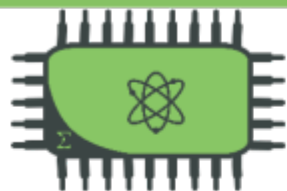
#### 2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

**Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

**Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

**Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.



## 2.2 Requisitos Funcionais

### [RF01] [Aquisição de Dados Ambientais]

O sistema deve coletar dados de temperatura e umidade do ambiente por meio de um sensor apropriado.

Prioridade: Essencial.

### [RF02] [Disponibilização de Dados em Interface Web]

O sistema deve disponibilizar os dados coletados em uma interface web acessível ao usuário.

Prioridade: Essencial.

### [RF03] [Atualização em Tempo Real]

O sistema deve atualizar os dados de temperatura e umidade em tempo real na interface web.

Prioridade: Essencial.

### [RF04] [Controle de Modos de Operação]

O sistema deve permitir a alternância entre os modos de operação (Desligado, Automático e Ligado) através da interface web.

Prioridade: Essencial.

### [RF05] [Indicação Visual de Estado]

O sistema deve indicar visualmente o modo de operação atual por meio de LEDs no hardware.

Prioridade: Essencial.

### [RF06] [Sincronização Interface-Hardware]

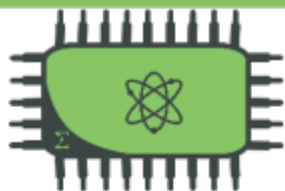
O sistema deve sincronizar o estado dos LEDs com o modo selecionado na interface web.

Prioridade: Essencial.

### [RF07] [Operação Automática Contínua]

No modo automático, o sistema deve realizar a coleta e atualização contínua dos dados.

Prioridade: Essencial.



**[RF08] [Operação Ativa no Modo Ligado]**

No modo ligado, o sistema deve permanecer ativo e apto a responder às ações do usuário.

Prioridade: Essencial.

**[RF09] [Desativação do Sistema]**

No modo desligado, o sistema deve interromper a coleta de dados e ativar o LED de desligado.

Prioridade: Essencial.

**[RF10] [Atualização Dinâmica da Interface]**

O sistema deve permitir a interface web atualizada sem necessidade de recarregamento manual da página.

Prioridade: Essencial.

**[RF11] [Requisição Manual de Leituras]**

No modo ligado, a interface deve disponibilizar botões para requisição manual de leitura de temperatura, umidade ou ambas.

Prioridade: Essencial.

**[RF12] [Registro de Histórico de Dados]**

O sistema deve armazenar um histórico das leituras com data e hora, exibindo-o na interface web.

Prioridade: Importante.

**[RF13] [Persistência de Dados em microSD]**

O sistema deve gravar cada leitura em um arquivo .txt no cartão microSD, no formato CSV (data, hora, temperatura, umidade, modo).

Prioridade: Importante.

**[RF14] [Configuração de Limites e Alertas]**

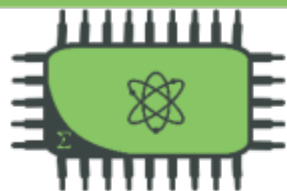
O sistema deve permitir configurar limites mínimos e máximos e exibir alerta visual quando ultrapassados.

Prioridade: Importante.

**[RF15] [Persistência de Estado após Reinicialização]**

O sistema deve preservar o último modo de operação após reinicialização da ESP32.

Prioridade: Desejável.



**[RF16] [Configuração do Intervalo de Coleta]**

O sistema deve permitir configurar o intervalo entre leituras automáticas.

Prioridade: Desejável.

**[RF17] [Notificação por E-mail]**

O sistema poderá enviar notificações por e-mail quando limites forem ultrapassados.

Prioridade Desejável.

**[RF18] [Disponibilização em Aplicativo Mobile]**

O sistema poderá ser disponibilizado como aplicativo mobile utilizando React Native.

Prioridade: Desejável.

**[RF19] [Suporte a Múltiplos Dispositivos]**

O sistema poderá suportar múltiplos dispositivos ESP32 simultaneamente.

Prioridade: Desejável.

## **2.3 Requisitos Não Funcionais**

**[NF01] [Baixa Latência de Atualização]**

O sistema deve apresentar baixa latência na atualização dos dados.

Prioridade: Essencial.

**[NF02] [Conectividade Wi-Fi]**

O microcontrolador deve possuir comunicação via rede Wi-Fi.

Prioridade: Essencial.

**[NF03] [Estabilidade Operacional]**

O sistema deve operar de forma estável durante sua execução contínua.

Prioridade: Essencial.

**[NF04] [Precisão das Medições]**

Os dados exibidos devem respeitar a precisão e a faixa de medição do sensor utilizado.

Prioridade: Essencial.

**[NF05] [Compatibilidade Hardware-Software]**

O sistema deve garantir a correta integração entre sensor, microcontrolador e interface web.

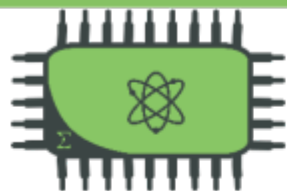
Prioridade: Essencial.

Brasília, 1 de maio de 2026.

**ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**  
**EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF

[www.eletronjun.com.br](http://www.eletronjun.com.br) | [contato@eletronjun.com.br](mailto:contato@eletronjun.com.br)



[NF06] [Interação em Modo Ligado]

A interface deve permitir requisição de temperatura e umidade no modo ligado.  
Prioridade: Funcional.

[NF07] [Capacidade de Armazenamento]

O cartão microSD deve comportar pelo menos 6 meses de leituras com intervalo de 1 minuto.  
Prioridade: Importante.

[NF08] [Tempo de Resposta de Alertas]

O alerta visual deve ser exibido em no máximo 5 segundos após a leitura crítica.  
Prioridade: Importante.

[NF09] [Integridade dos Dados]

A gravação no microSD deve evitar corrupção de dados em caso de falhas.  
Prioridade: Importante.

[NF10] [Suporte a Múltiplos Acessos]

O sistema deve suportar pelo menos 4 acessos simultâneos sem falhas.  
Prioridade: Desejável.

[NF11] [Recuperação Automática de Falhas]

O sistema poderá implementar watchdog timer para reinicialização automática.  
Prioridade: Desejável.

[NF12] [Persistência de Configurações]

As configurações do usuário poderão ser salvas na memória flash (LittleFS).  
Prioridade: Desejável.

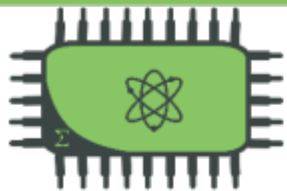
[NF13] [Acesso Remoto]

O sistema poderá ser acessado fora da rede local via internet.  
Prioridade: Desejável.

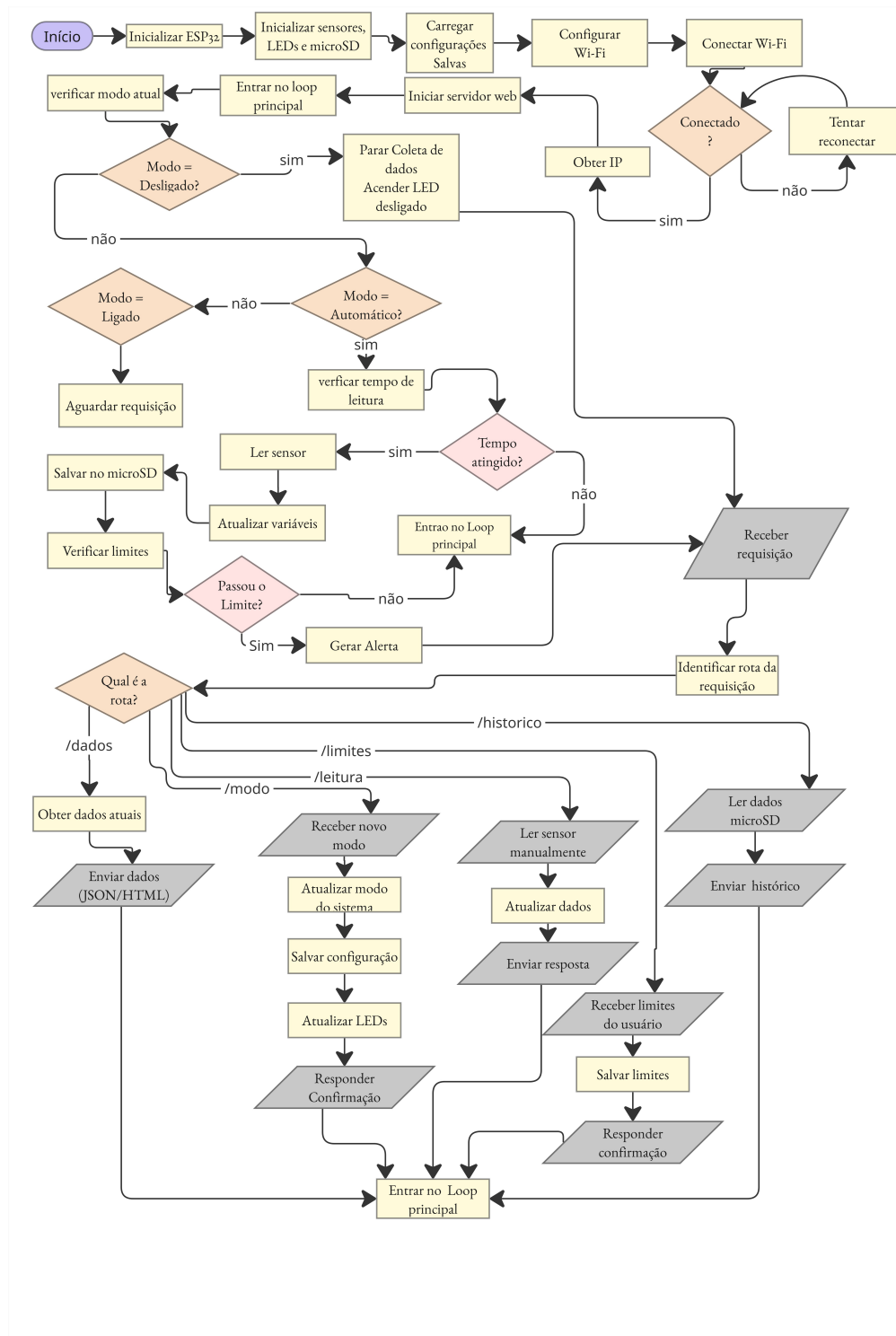
[NF14] [Compatibilidade Mobile]

O aplicativo mobile poderá funcionar em Android e iOS com uma única base de código.  
Prioridade: Desejável.

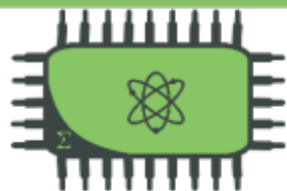




### 3 Fluxograma do Software

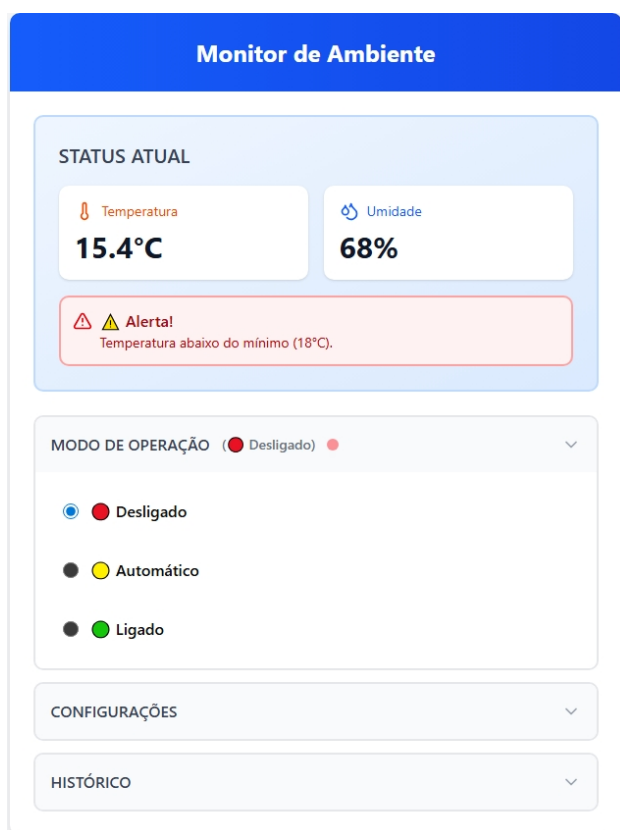


**Figura 2:** Fluxograma de operação do software no ESP32



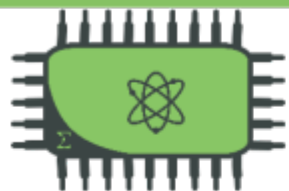
Com o intuito de nortear a execução das tarefas e garantir a eficiência dos processos, desenvolveu-se o fluxograma de software apresentado acima (Figura 2). O diagrama detalha as etapas lógicas e as tomadas de decisão que compõem a arquitetura do sistema, demonstrando como ele alterna entre o modo automático de leitura e a escuta ativa de requisições HTTP via Wi-Fi.

## 4 Protótipo de Interface



**Figura 3:** Protótipo de Interface

A Figura 3 apresenta o protótipo da interface web do sistema, que será implementado no ESP32 para monitoramento de temperatura e umidade do ambiente. A interface exibe os valores em tempo real e permite ao usuário controlar o modo de operação do sistema. Além disso, inclui áreas para configurações e visualização de histórico, facilitando o acompanhamento e gerenciamento dos dados coletados.



eletronjun  
Engenharia Eletrônica Júnior

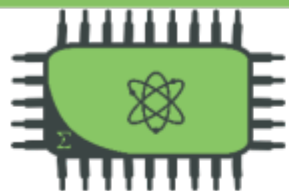
## 5 Diagrama de Blocos

Brasília, 1 de maio de 2026.

**ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**  
**EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA**

Área Especial de Indústria – Projeção A | 72444-240 | Gama/DF

[www.eletronjun.com.br](http://www.eletronjun.com.br) | [contato@eletronjun.com.br](mailto:contato@eletronjun.com.br)



## 6 Modelagem do Circuito

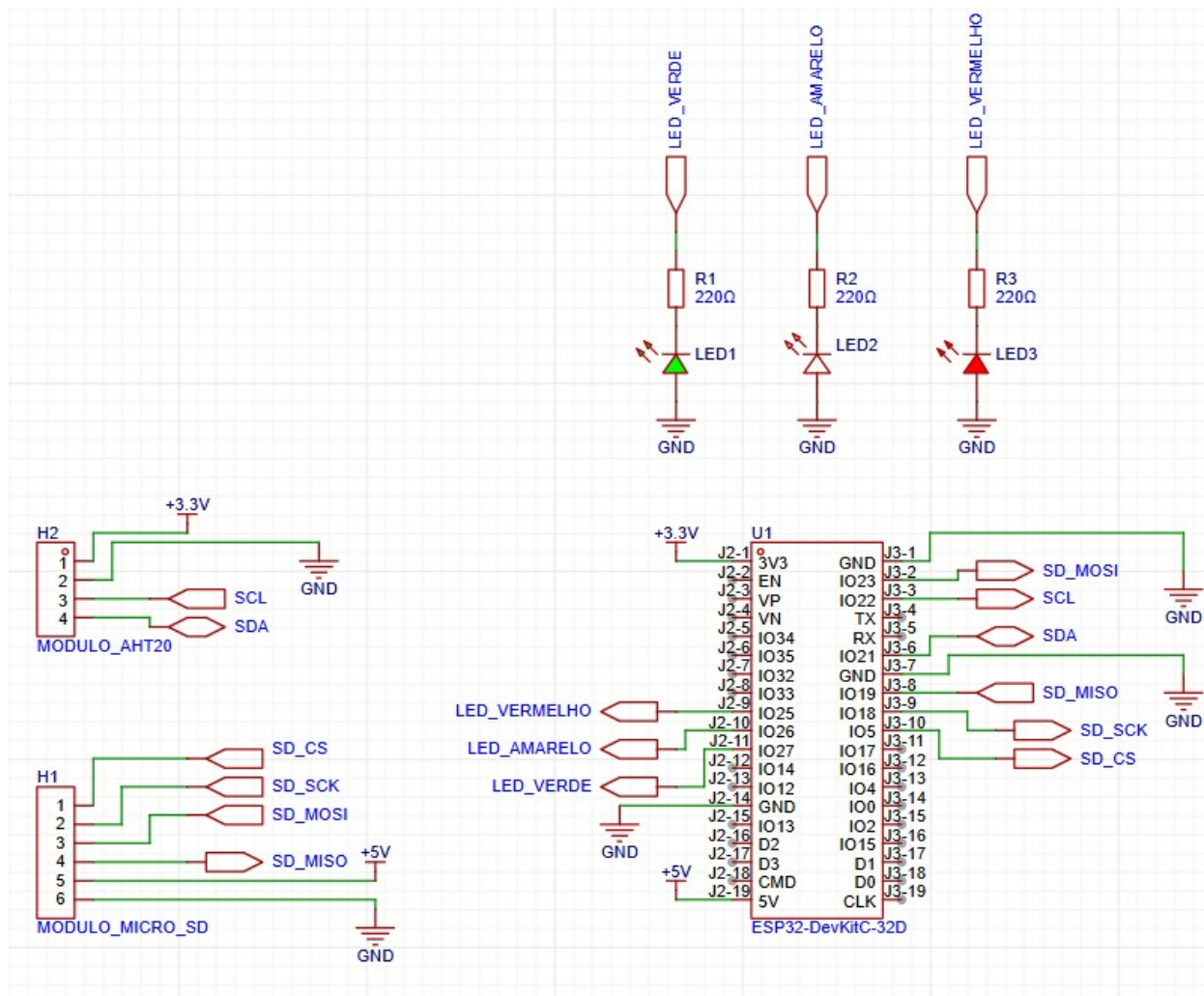
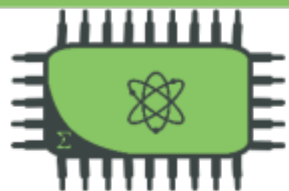


Figura 4: Esquemático de Hardware

O diagrama elétrico detalha as conexões físicas entre o microcontrolador ESP32 e os periféricos do sistema. Nele, destaca-se a integração do sensor AHT20 via barramento I2C e a interface do módulo microSD via protocolo SPI. Além disso, o esquema apresenta o circuito de sinalização visual, composto por três LEDs (Verde, Amarelo e Vermelho) equipados com resistores de 220  $\Omega$  para garantir a proteção das portas lógicas do chip



## 7 Descrição de Hardware

Nesta seção é mostrada a Descrição do Hardware, que são listados os principais componentes que compõem as principais soluções levantadas para o desenvolvimento do projeto. Eles são selecionados com base nas funcionalidades descritas e acordadas com o cliente na etapa de definição de requisitos.

### 7.1 Arquitetura Geral

O hardware do projeto foi projetado para operar de forma autônoma e centralizada. O sistema baseia-se em um microcontrolador com conectividade Wi-Fi nativa, que atua simultaneamente como gerenciador de aquisição de dados ambientais, controlador de atuadores visuais (LEDs) e hospedeiro do servidor web local. A comunicação entre os módulos periféricos foi distribuída utilizando barramentos padronizados (I2C e SPI) para garantir estabilidade e economia de portas lógicas (GPIOs).

### 7.2 Componentes e Justificativas Técnicas

- **Microcontrolador: ESP32 DevKitC V4 (WROOM-32D)**

- *Especificações:* Processador Dual Core de 32-bits, Wi-Fi 802.11 b/g/n, operação em 3,3V.
- *Justificativa:* Escolhido por sua capacidade de processamento multitarefa. O uso de núcleos separados permite manter o servidor web local operando de forma estável, sem interromper as rotinas de leitura de sensores e gravação de logs.

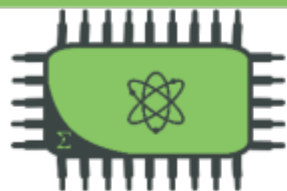
- **Sensor de Temperatura e Umidade: Módulo AHT20**

- *Especificações:* Protocolo I2C, precisão de  $\pm 0.3$  °C (Temp) e  $\pm 2\%$  (Umid), calibração interna de fábrica.
- *Justificativa:* Superior em estabilidade aos sensores da família DHT. O uso do barramento I2C minimiza o uso de pinos do microcontrolador e evita erros de temporização comuns em protocolos *single-wire*.

- **Módulo de Armazenamento (Log Local): Leitor Micro SD Padrão**

- *Especificações:* Comunicação SPI, regulador de tensão integrado (5V para 3,3V) e chip *Level Shifter*.
- *Justificativa:* O modelo padrão protege o cartão SD e o ESP32 contra picos de tensão. É responsável por gravar as leituras em formato `.csv/.txt`, garantindo a persistência dos dados em caso de falha de conexão.

- **Interface Visual: LEDs**



- *Justificativa:* Indicam os estados de operação (Ligado, Automático, Desligado). Foram dimensionados em série com resistores de  $220\ \Omega$ , mantendo o consumo individual em cerca de 6mA e protegendo as portas lógicas do ESP32 contra sobrecorrente.

### 7.3 Dimensionamento e Alimentação

O circuito foi projetado para ser alimentado diretamente pela porta USB de um notebook (5V) conectada à entrada Micro-USB do ESP32. O microcontrolador utiliza seu regulador interno (LDO) para converter e distribuir 3,3V de forma segura para os sensores e o cartão SD. O consumo total estimado em pleno funcionamento (Wi-Fi ativo, módulo SD escrevendo e LEDs acesos) não ultrapassa 350mA. Esse valor é perfeitamente suportado pelo limite padrão de 500mA de uma porta USB 2.0 convencional, dispensando o uso de fontes externas durante o desenvolvimento e a apresentação.

### 7.4 Estrutura Física e Montagem

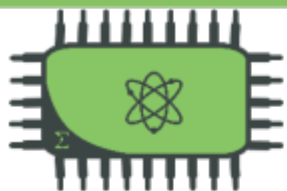
Para atender aos requisitos de robustez do projeto, o circuito final não utilizará protoboard. Todos os componentes serão organizados e soldados em uma placa perfurada ilhada ( $5 \times 7\text{ cm}$ ). O microcontrolador será fixado por meio de barras de pinos fêmea, permitindo sua remoção para manutenção sem a necessidade de dessoldagem.

### 7.5 Mapa de Conexões (Pinagem Validada)

A distribuição das portas foi estruturada consultando o *datasheet* oficial do ESP32 DevKitC V4. Foram rigorosamente evitados pinos classificados como *Input Only* ou *Strapping Pins* (que afetam o boot do sistema) para os atuadores.

**Tabela 1:** Mapeamento Definitivo de Pinagem do Sistema

| Componente   | Função / Protocolo         | Pino do ESP32 |
|--------------|----------------------------|---------------|
| Sensor AHT20 | I2C (SDA)                  | GPIO 21       |
| Sensor AHT20 | I2C (SCL)                  | GPIO 22       |
| Módulo SD    | SPI (CS / SS)              | GPIO 5        |
| Módulo SD    | SPI (MOSI)                 | GPIO 23       |
| Módulo SD    | SPI (MISO)                 | GPIO 19       |
| Módulo SD    | SPI (SCK)                  | GPIO 18       |
| LED Verde    | Saída Digital (Ligado)     | GPIO 27       |
| LED Amarelo  | Saída Digital (Automático) | GPIO 26       |
| LED Vermelho | Saída Digital (Desligado)  | GPIO 25       |



## 8 Descrição de Alto nível

### 8.1 Subsistema de Alimentação e Regulação

Este subsistema gerencia a conversão e distribuição de energia para garantir que cada componente opere dentro de sua faixa de tensão nominal, prevenindo danos ao hardware.

- **Entrada de Energia:** O sistema recebe alimentação de 5V via porta Micro-USB, conectada diretamente ao computador ou fonte externa.
- **Regulação de Tensão (LDO):** A placa DevKit utiliza um regulador de baixa queda (*Low-Dropout* - LDO) para converter os 5V da entrada em 3,3V estáveis, necessários para o funcionamento do chip ESP32 e do sensor AHT20.
- **Barramento de 5V:** Este barramento alimenta o módulo de cartão SD, que por sua vez possui regulação própria e *level shifters* internos para garantir a integridade dos sinais lógicos.

### 8.2 Subsistema de Sensoriamento e Armazenamento

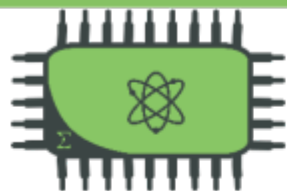
Responsável por ler as informações do ambiente e salvá-las fisicamente.

- **Sensor:** O AHT20 mede temperatura e umidade usando o protocolo I2C.
- **Gravação:** As leituras são salvas no cartão SD em arquivos .csv via protocolo SPI, garantindo que os dados fiquem guardados mesmo sem internet.

### 8.3 Subsistema de Interface e Atuação

Proporciona ao usuário uma visualização imediata do status operacional do dispositivo através de sinalizações luminosas.

- **Sinalização Visual:** Três LEDs (Verde, Amarelo e Vermelho) compõem a interface física, permitindo identificar visualmente os estados de operação do hardware, estes leds funcionarão como: VERDE (ESTADO LIGADO), AMARELO (ESTADO AUTOMÁTICO), VERMELHO (ESTADO DESLIGADO)
- **Proteção Física:** Resistores limitadores de corrente são empregados em série com os LEDs, protegendo as saídas digitais do microcontrolador contra drenagem excessiva de corrente.

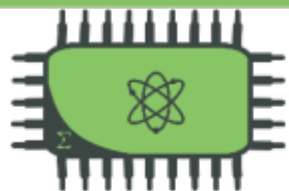


## 8.4 Subsistema de Comunicação e Arquitetura de Software

Este bloco gerencia a conectividade sem fio e a entrega da interface de usuário, permitindo o monitoramento remoto e a configuração do dispositivo em tempo real.

- **Conectividade Wi-Fi:** O microcontrolador opera nos modos *Station* (conectado a uma rede local) ou *Access Point* (criando sua própria rede para configuração inicial), utilizando a pilha TCP/IP nativa do ESP32.
- **Servidor Web Assíncrono:** Utiliza-se a biblioteca `ESPAsyncWebServer` para processar requisições HTTP de forma não bloqueante. Isso garante que a entrega das páginas do site não interrompa as tarefas críticas, como a leitura do sensor AHT20 ou a escrita de logs no cartão SD.
- **Gerenciamento de Arquivos (LittleFS):** Os arquivos de *front-end* (HTML, CSS e JavaScript) são armazenados em uma partição da memória flash do microcontrolador organizada pelo sistema de arquivos LittleFS. Essa abordagem separa a lógica de controle (C++) da interface visual, otimizando o uso da memória RAM.
- **Interatividade (JSON e AJAX):** A troca de dados entre o hardware e o navegador ocorre via pacotes JSON. Através de requisições assíncronas (AJAX), o site atualiza os valores de temperatura e umidade na tela automaticamente, eliminando a necessidade de recarregar a página pelo usuário.





## 9 Descrição de Firmware

O firmware será desenvolvido em C++ para o ESP32, utilizando uma lógica assíncrona. Isso permite que o processador cuide da leitura dos sensores e do controle dos LEDs ao mesmo tempo em que mantém o servidor web funcionando, sem que uma tarefa trave a outra. A estrutura principal será uma máquina de estados, que define como o hardware deve se comportar em cada modo (Desligado, Automático ou Ligado).

### 9.1 Sequência de Boot e Inicialização

Assim que o sistema é ligado, o firmware executa os preparativos básicos para operar:

- **Setup de Hardware:** O código inicia a comunicação I2C com o sensor AHT20 e a comunicação SPI com o módulo de cartão microSD
- **Conexão Wi-Fi:** O ESP32 busca a rede configurada e, após conectar, inicia o servidor web na porta 80 para permitir o acesso pela interface

### 9.2 Ciclo de Execução e Máquina de Estados

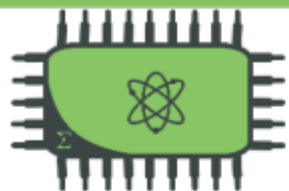
No laço principal do código, o firmware monitora as variáveis de estado e o tempo:

- **Seleção de Modo:** O sistema verifica qual modo está ativo. No "Automático", ele faz leituras periódicas; no "Ligado", fica pronto para comandos; e no "Desligado", interrompe as leituras e acende o LED vermelho
- **Lógica de Sensoriamento:** O firmware lê o sinal do sensor e o converte para valores reais de temperatura ( $^{\circ}C$ ) e umidade (%)
- **Processamento de Alertas:** O código compara os dados com os limites definidos e, caso os valores saiam do normal, envia um sinal de alerta para a interface web

### 9.3 Gerenciamento de Arquivos no microSD

O sistema garante que as medições fiquem guardadas fisicamente:

- **Rotina de Datalogger:** A cada nova coleta, o firmware abre o arquivo `dados.csv` no modo de anexo, salva a nova linha de informação e fecha o arquivo logo em seguida para garantir a segurança dos dados
- **Envio do Histórico:** Quando solicitado via site, o firmware lê as informações salvas no cartão e as envia para serem exibidas na tela do usuário



## 9.4 Protocolo de Comunicação Web

Esta parte cuida da troca de informações entre o código e o navegador:

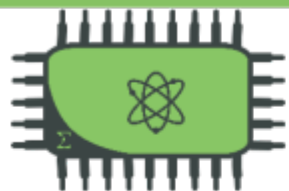
- **Tratamento de Requisições:** O servidor processa pedidos como a troca de modo (rota /modo) ou o envio dos dados atuais (rota /dados) em formato JSON
- **Sincronização de LEDs:** Sempre que o modo de operação muda pela interface, o firmware atualiza imediatamente o estado dos pinos GPIO, acendendo o LED correspondente (Verde, Amarelo ou Vermelho)

Brasília, 1 de maio de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF

[www.eletronjun.com.br](http://www.eletronjun.com.br) | [contato@eletronjun.com.br](mailto:contato@eletronjun.com.br)



eletronjun  
Engenharia Eletrônica Júnior

## 10 Bill of Materials

Descrição da lista de materiais a serem utilizados e seu respectivo preço...

### 10.1 Total